CALOR & VERDE — RIO BRANCO

Panorama 2026

Onde a cidade mais precisa de árvore. Diagnóstico por satélite da estação seca.

+2.5°C

de aquecimento médio da superfície entre as estações secas de 2025 e 2026, com 98% dos 598 setores com dado em ambos os anos.

Rio Branco, Acre · estação seca jun–set/2026

Publicado em **18/10/2026** por **Marcos Henrique Melo de Araújo**

Dados: Landsat 8/9 (NASA/USGS) · Sentinel-2 (ESA) · IBGE 2022 · INPE · OpenStreetMap

Reprodutível em github.com/marcostorm/calor-verde-rb

Em cinco números

34,8°C — temperatura média do chão em 2026 na estação seca; medida pelo Landsat 8/9

2.038 ha — de vegetação perdida entre 2019 e 2026, equivalente a cerca de **2.854 campos de futebol** (padrão FIFA 105×68 m)

622 — setores censitários com dado confiável; 47 descartados por nuvem persistente

+2,5°C — aquecimento médio em um ano (98% dos setores esquentaram)

89 — setores em alerta por aquecimento acima da média + 1 desvio-padrão

Onde plantar primeiro

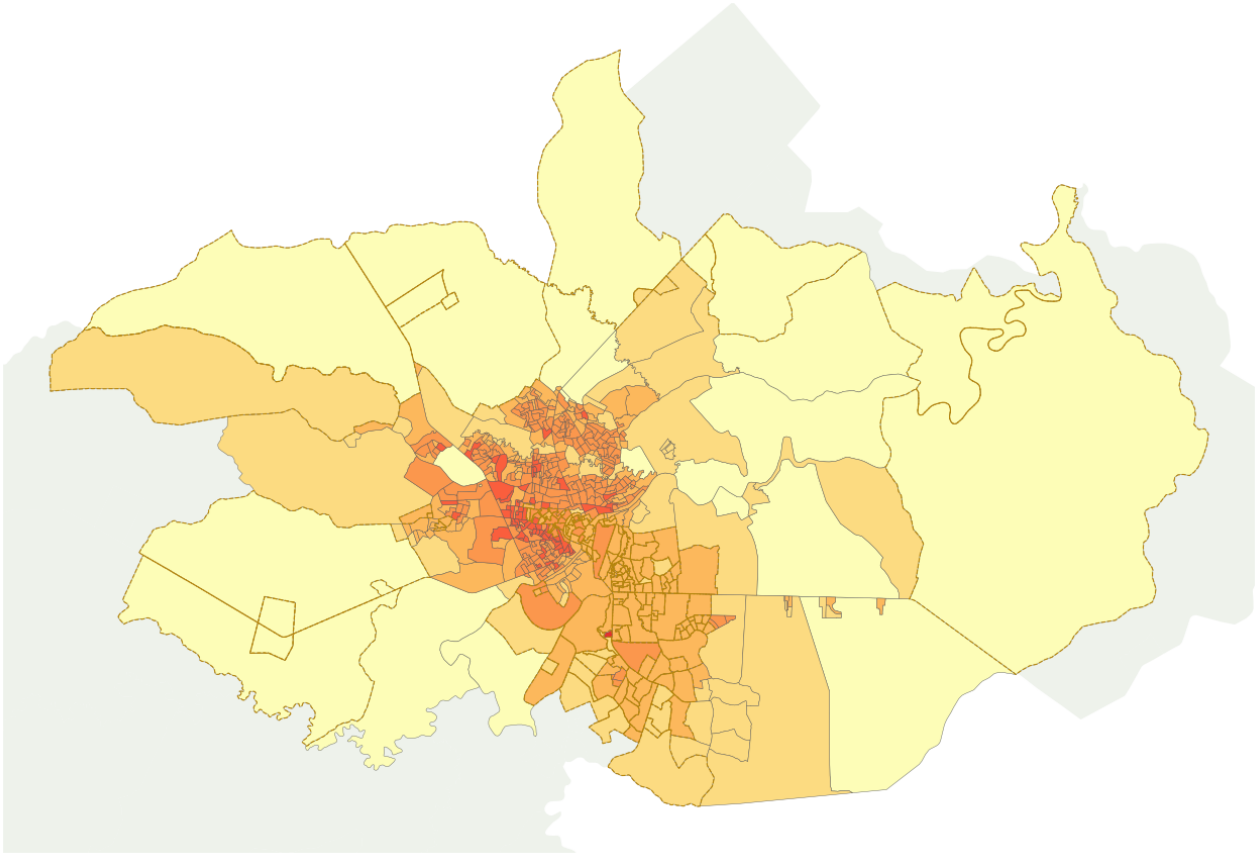
Classificação pela nota de prioridade. "Setor" mostra os três últimos dígitos do código IBGE. "Variação" compara a temperatura da superfície com a de 2025.

#	SETOR	BAIRRO	PRIORIDADE	LST 2026	Δ 2025→2026
1	314	Vila da Amizade	74.8 alta	45.8°	+3.3°
2	424	Habitar Brasil	70.0 alta	43.7°	+4.4°
3	062	Aeroporto Velho	68.6 alta	44.4°	+3.7°
4	099	João Eduardo I	68.5 alta	45.6°	+2.9°
5	061	Aeroporto Velho	67.6 alta	43.8°	+4.1°
6	378	Bairro Ayrton Senna	66.1 alta	42.8°	+3.1°
7	804	LBA Vila Betel II	65.9 alta	41.1°	+1.5°
8	293	Conjunto Mariana	65.7 alta	40.3°	+4.8°
9	163	Manoel Julião	65.7 alta	42.2°	+2.9°
10	098	João Eduardo I	65.1 alta	45.4°	+2.9°

03 · MAPA DA CIDADE

Prioridade de plantio

Cada polígono é um setor censitário do IBGE. A cor combina temperatura da superfície (peso 50%), falta de vegetação (30%) e perda vegetacional desde 2019 (20%). Vermelho vinho = plantio crítico; amarelo claro = baixa prioridade.



baixa média alta crítica estimado por buffer

Lugares de uso coletivo em zona de calor extremo

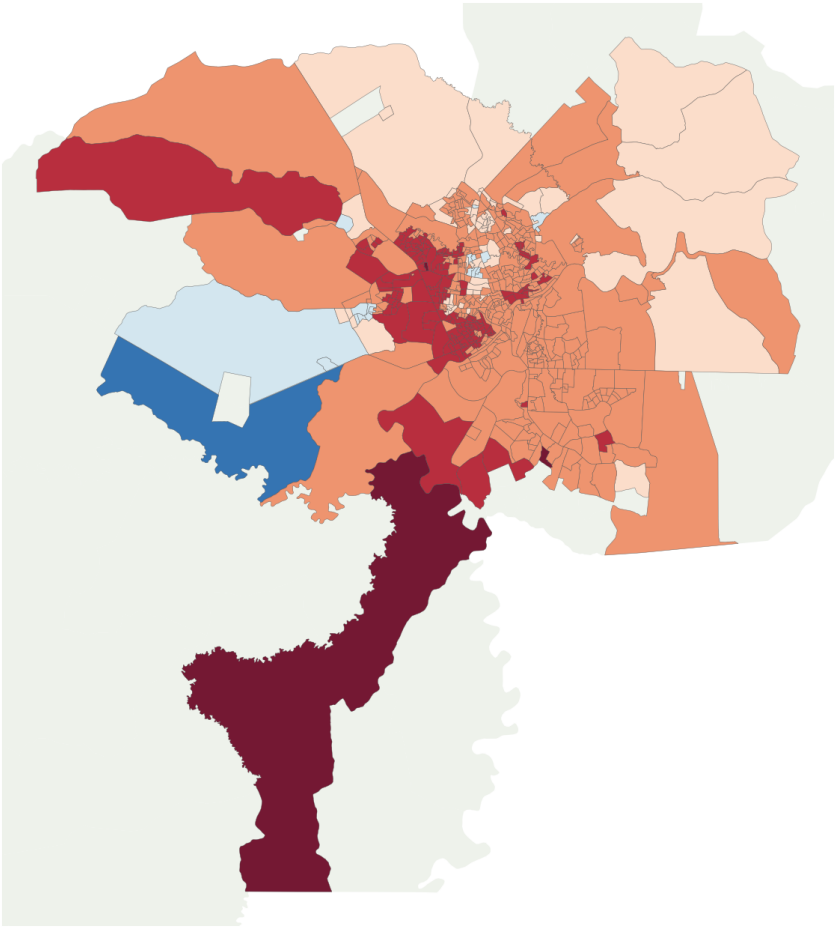
Escolas, postos de saúde e pontos de ônibus cujas coordenadas (OpenStreetMap) caem num pixel com temperatura acima do limiar de zona de calor extremo. Alto percentual significa infraestrutura pública exposta e, portanto, prioritária pra sombreamento.

LUGAR	EM ZONA DE CALOR EXTREMO	%
Escolas	**142** de 214	66%
Postos de saúde	**30** de 41	73%
Pontos de ônibus	**55** de 57	96%

04 · VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

Mapa de variação 2025→2026

Choropleth divergente da variação de temperatura da superfície entre as duas estações secas. Vermelho = esquentou; azul = esfriou.



Setores que mais esquentaram

BAIRRO	LST 2025	LST 2026	VARIAÇÃO
Benfica	31.3°	37.7°	+6.4°C
—	28.6°	34.2°	+5.7°C
Jardim Primavera	35.9°	41.0°	+5.0°C
Pista	37.5°	42.3°	+4.8°C
Conjunto Mariana	35.5°	40.3°	+4.8°C

05 · METODOLOGIA RESUMIDA

Como o número foi feito

Fontes: Landsat 8/9 (temperatura da superfície, 30 m, mediana da estação seca); Sentinel-2 L2A (NDVI, 10 m, Cloud Score+ ≥ 0,6); IBGE 2022 (setores censitários + percentual de moradores em face com árvore); INPE (focos de queimada AQUA_M-T); OpenStreetMap (bairros não-oficiais).

Índice de prioridade = 0,5 × calor normalizado + 0,3 × falta de verde + 0,2 × perda vegetacional desde 2019. Resultado reescalado para 0–100.

Interpolação: setores com menos de 50% de pixels de LST livres de nuvem recebem valor estimado por buffer de 3,5 km consciente de contexto urbano/rural. Aparecem com borda tracejada dourada. Erro típico: ±2,3°C (cross-validation leave-one-out).

Limitações a honrar antes de citar

- **Temperatura da superfície ≠ temperatura do ar.** O Landsat mede o que o chão irradia; termômetro em sombra marca menos. LST serve para comparar áreas entre si, não para política de saúde pública absoluta.
- **Dois anos de LST ainda não é tendência climática.** O aquecimento observado de 2025 para 2026 pode refletir variabilidade interanual (seca mais severa) ou aquecimento regional. Precisamos de 5+ anos para separar os sinais.
- **Bairros vêm do OpenStreetMap**, não da prefeitura. Nomes podem repetir e divisão é informal. O setor censitário IBGE é a unidade formal.
- **Focos de queimada são detecções pontuais do AQUA_M-T**, não contornos de área queimada. Um ponto não equivale a hectares ardidos.
- **Pesos 50/30/20 são escolha metodológica**, documentada em `config.py`. Podem ser revisados; o código é aberto para isso.

06 · REPRODUZIR E CITAR

Como usar este relatório

Mapa interativo e lista completa: marcostorm.github.io/calor-verde-rb · **metodologia completa**: /metodo.html · **reprodução**: `git clone github.com/marcostorm/calor-verde-rb` (requer Python 3.12 + GEE) · **dados brutos**: `snapshots/2026/` no repositório.

Como citar (ABNT): ARAÚJO, M. H. M. Calor & Verde — Rio Branco: diagnóstico por satélite da prioridade de plantio na estação seca de 2026. Rio Branco: Storm Lab, 2026. Disponível em: <https://marcostorm.github.io/calor-verde-rb/>. Acesso em: 18/10/2026.

Licença dos dados derivados: CC BY 4.0 · Código: ver repositório · Projeto independente, não institucional · Dúvidas e correções: via issues no GitHub.